

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 A — 미들웨어 · 통신 (6종)

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 미들웨어·통신 영역에 대해 ROS 2 Jazzy + Cyclone DDS + Zenoh + micro-ROS 4종을 MUST 채택, FastDDS · MQTT 2종은 비권장. Dual-L1(RTX 3060/4060+) + RPi5 + ESP32 분산 신경계를 RJ45 Gigabit switch + Wi-Fi 6 5GHz 위에서 운용. 6주 PoC 일정 내 셋업·검증 가능, 모든 후속 영역(시간 동기화·SLAM·Manipulation 등)의 전제 인프라.

본 보고서는 FALCON-1 PoC v1.0(2026-06-04 시연)에 적용 가능한 미들웨어·통신 기술 6종을 분석한다. 각 기술별로 BLUF, 개요, 적용 방법, 하드웨어 필요·제약, 장점, 단점·한계, 대안 비교, 적용 결정, 참고 자료를 동일 양식으로 정리하였다.

작성 원칙은 다음과 같다 : (1) CTO로서 정직한 자기비판, (2) 현재 확정된 하드웨어 환경 기준 (Dual-L1 ASUS TUF Dash F15 + ASUS BRAVO 17 D7V + RPi5 8GB + Online Power), (3) 6주 PoC 일정·예산 제약 명시, (4) 2026-04 기준 SOTA 버전, (5) hallucination 방지 — 정량 수치 출처 명시.

영역 A — 6종 요약 매트릭스

#	기술	라이선스	용도	권장도	적용
A1	ROS 2 Jazzy Jalisco	Apache 2.0	노드 통신·미들웨어 표준	★★★★★	MUST
A2	Cyclone DDS	EPL 2.0	ROS 2 default DDS	★★★★★	MUST
A3	Zenoh + bridge	Apache 2.0	Wi-Fi/광역 분산 통신	★★★★★	MUST
A4	micro-ROS	Apache 2.0	ESP32-S3 헬멧 통합	★★★★	MUST
A5	FastDDS	Apache 2.0	Cyclone DDS 대안	★★	비권장
A6	MQTT	EPL 2.0	경량 pub/sub	★★	비권장

A1. ROS 2 Jazzy Jalisco

BLUF ★★★★★ MUST 채택. 2024-05 출시, Ubuntu 24.04 LTS 기반, 2029-05까지 지원되는 LTS 버전. FALCON-1 모든 노드(L1-Right · L1-Left · RPi5 · ESP32 헬멧) 통신의 표준이며 OpenArm·Vic Pinky 모두 ROS 2 ecosystem. 대안 사실상 없음.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Robot Operating System 2 — Jazzy Jalisco
출시일	2024년 5월 23일
EOL	2029년 5월 (5년 LTS)
라이선스	Apache 2.0
기반 OS	Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat)
미들웨어	DDS (Cyclone DDS default, FastDDS 선택)
언어	C++17, Python 3.12, Rust(rclrs 실험)
공식 문서	https://docs.ros.org/en/jazzy/
빌드 도구	colcon, ament_cmake, ament_python

2. 적용 방법

2.1 설치 (Ubuntu 24.04)

```
# APT 저장소 등록
sudo apt install software-properties-common curl
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
```

```
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-
keyring.gpg] \
    http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

# 설치
sudo apt update && sudo apt install ros-jazzy-desktop-full python3-rosdep
sudo rosdep init && rosdep update
echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

2.2 FALCON-1 적용 시나리오

- L1-Right (TUF Dash F15) : ros2_control + OpenArm Right + YOLO + MediaPipe + AprilTag 노드
- L1-Left (BRAVO 17 D7V) : ros2_control + OpenArm Left + chest perception + Whisper + LLM 노드
- RPi5 : Nav2 + slam_toolbox + safety + Coordinator + Foxglove bridge + MCAP recorder
- ESP32-S3 헬멧 : micro-ROS 노드 (PTT 버튼 · 마이크 · LED 상태)
- RTX 5090 WS : 학습·시물 전용, ROS 2 Jazzy + Isaac Sim 4.5

2.3 multi-machine 설정 핵심

```
# 모든 노드에서 동일한 ROS_DOMAIN_ID 사용 (충돌 회피용)
export ROS_DOMAIN_ID=42

# Cyclone DDS 명시적 선택 (FastDDS와 분리)
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp

# Localhost only (개발 환경) vs 광역 (운영)
export ROS_LOCALHOST_ONLY=0 # 0=광역, 1=개발용 격리
```

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소 요구	권장	FALCON-1 적합성
OS	Ubuntu 24.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS	✓L1×2 + RPi5 모두 호환
CPU 아키텍처	x86_64 또는 ARM64	동일	✓Intel(F15) +

항목	최소 요구	권장	FALCON-1 적합성
			AMD(BRAVO) + ARM(RPi5)
RAM (런타임)	1 GB	4 GB+	✓L1=16GB+, RPi5=8GB
RAM (개발)	4 GB	16 GB+	✓L1 16GB+
디스크	5 GB	20 GB	✓NVMe 512GB+
네트워크	Ethernet 또는 Wi-Fi	Gigabit Ethernet	✓RJ45 + Wi-Fi 6
GPU	불필요 (core)	선택 (가속용)	✓ros2_control은 GPU 무관
실시간성	PREEMPT_RT 권장	필수 (1kHz 제어)	❑ OpenArm 1kHz는 PREEMPT_RT 검토

3.1 PREEMPT_RT 커널 권장 사유

ros2_control이 OpenArm을 1kHz 주기로 제어할 때 표준 Ubuntu 커널은 jitter가 1-5ms로 큼. PREEMPT_RT 커널 적용 시 jitter 100µs 이하로 안정. Sprint 2 안에 L1×2 모두 PREEMPT_RT 커널 적용 권장. RPi5는 표준 커널로 충분 (Coordinator는 100Hz 수준).

4. 장점

- 1. 산업 표준 — Boston Dynamics, NVIDIA Isaac, Toyota Research Institute, Sanctuary AI 등 모두 ROS 2 채택. 채용·기술 transfer 측면에서 표준.
- 2. Multi-machine native — DDS Domain 기반 분산 통신 기본 지원, Dual-L1 + RPi5 구조에 자연스럽게 fit.
- 3. OpenArm·Vic Pinky 공식 지원 — Enactic OpenArm 은 ROS 2 ros2_control 공식 hardware interface 제공, Vic Pinky(PinkLab)도 ROS 2 stack 표준.
- 4. 5 년 LTS — 2024-05 출시 → 2029-05 EOL. PoC v1.0 → v2.0 production 까지 전 lifecycle 안정 보장.

- 5. 풍부한 패키지 — apt index 기준 10,000+ 패키지(MoveIt 2, Nav2, image_transport, vision_msgs 등). 새 알고리즘 발명 불필요.
- 6. Multi-language — C++ 실시간 제어 + Python 빠른 prototyping + Rust 안전성을 한 시스템에서 통합.

5. 단점·한계

- 7. 학습곡선 — colcon · ament · launch.py · xacro · DDS QoS · lifecycle node 등 학습 도구가 많음. Sprint 1 Kickoff 50h 일부가 학습에 투입.
- 8. Discovery overhead — 노드 다수일 때 시작 시 5-10 초 지연. Dual-L1 + RPi5 + ESP32 = 4 노드는 가벼우나 sub-component 까지 50+ 노드면 체감.
- 9. Wi-Fi multicast 약함 — DDS 의 multicast discovery 가 Wi-Fi AP 에서 자주 drop. → Zenoh(A3)로 보완.
- 10. ROS 1 호환 불가 — ros1_bridge 로 부분 호환이나 권장 안 함. ROS 1 코드 마이그레이션 부담.
- 11. 실시간성 한계 — 표준 Linux 커널에서 1kHz 제어 시 jitter 큼. PREEMPT_RT 커널 또는 별도 RT thread 필요.
- 12. 디버깅 복잡성 — 분산 노드 디버깅이 단일 프로세스 대비 어려움. Foxglove + MCAP 으로 보완 필요.

6. 대안 비교

항목	ROS 2 Jazzy	ROS 2 Humble (이전 LTS)	ROS 1 Noetic
출시	2024-05	2022-05	2020-05
EOL	2029-05	2027-05	2025-05 (EOL 도달)
기반 OS	Ubuntu 24.04	Ubuntu 22.04	Ubuntu 20.04

항목	ROS 2 Jazzy	ROS 2 Humble (이전 LTS)	ROS 1 Noetic
LTS 잔여	5년	1년	EOL
DDS	Cyclone (최신)	Cyclone	ROSTCP (DDS 아님)
multi-machine	✓ native	✓ native	⚠ 단일 master 의존
FALCON-1 적합	✓ 권장	△ 가능	✗ EOL

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 1 (Kickoff 4/23-24)
설치 노드	L1-Right, L1-Left, RPi5 (3대)
ESP32 헬멧	micro-ROS (A4) 통한 ROS 2 통합
ROS_DOMAIN_ID	42 (전 노드 통일)
RMW	rmw_cyclonedds_cpp (A2 명시)
PREEMPT_RT	L1×2 적용 권장 (Sprint 2)
주요 의존성	A2 Cyclone DDS, A3 Zenoh, A4 micro-ROS, B2 PTP
Sprint Backlog 영향	Sprint 1-2에 ~12 stories

8. 참고

- 공식 문서 : <https://docs.ros.org/en/jazzy/>
- Jazzy Tutorials : <https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials.html>

- Multi-machine guide : <https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Custom-ROS2-Interfaces.html>
- Open Robotics 공지 : <https://www.openrobotics.org/blog>
- OpenArm ROS 2 driver : https://github.com/enactic/openarm_ros2 (Enactic 공식)
- Vic Pinky ROS 2 stack : PinkLab 매뉴얼 (사용자 보유 자료)

A2. Cyclone DDS (Eclipse Cyclone DDS)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. ROS 2 Jazzy의 default DDS 미들웨어, Eclipse Foundation 공식 프로젝트. RJ45 Gigabit 직결 환경에서 안정적. 단점은 Wi-Fi multicast 약함 — Zenoh(A3)와 함께 사용하여 RJ45는 Cyclone, Wi-Fi는 Zenoh로 분리 운용.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Eclipse Cyclone DDS
라이선스	Eclipse Public License 2.0 + EDL 1.0
관리 주체	Eclipse Foundation, ZettaScale 후원
표준 준수	OMG DDS 1.4, DDSI-RTPS 2.5
언어	C, C++ (Python-Rust binding)
ROS 2 통합	rmw_cyclonedds_cpp (Jazzy default)
latency	<1 ms (loopback), 1-3 ms (LAN)

2. 적용 방법

2.1 설치 및 활성화


```
# Jazzy default 포함, 별도 설치 불필요
sudo apt install ros-jazzy-rmw-cyclonedds-cpp

# 환경 변수 (.bashrc 또는 systemd 서비스)
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp

# 검증
ros2 doctor --report | grep RMW
```

2.2 QoS 프로파일 (FALCON-1 권장)

```
# cyclonedds.xml - RJ45 LAN 최적화
<CycloneDDS>
  <Domain id="42">
    <General>
      <Interfaces>
        <NetworkInterface name="eth0" priority="high"/>
      </Interfaces>
      <AllowMulticast>true</AllowMulticast>
    </General>
    <Discovery>
      <ParticipantIndex>auto</ParticipantIndex>
    </Discovery>
  </Domain>
</CycloneDDS>

export CYCLONEDDS_URI=file:///home/lgh/falcon1/cyclonedds.xml
```

2.3 FALCON-1 토픽별 QoS 정책

토픽 그룹	Reliability	Durability	History	Depth
/joint_state (1kHz)	RELIABLE	VOLATILE	KEEP_LAST	1
/joint_command (1kHz)	RELIABLE	VOLATILE	KEEP_LAST	1
/perception/* (30Hz)	BEST_EFFORT	VOLATILE	KEEP_LAST	1
/safety/estop (event)	RELIABLE	TRANSIENT_LOCAL	KEEP_ALL	10
/audio/* (16kHz)	BEST_EFFORT	VOLATILE	KEEP_LAST	5
/log/* (gen)	RELIABLE	VOLATILE	KEEP_LAST	100

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구사항	FALCON-1 적합성
네트워크	Ethernet 권장, Wi-Fi 가능 (한계)	✔RJ45 Gigabit + Wi-Fi 6
multicast 지원	스위치 IGMP snooping 권장	❑ unmanaged switch면 multicast flood
MTU	1500 표준, 9000(jumbo) 권장	✔표준 1500
bandwidth	토픽당 0.5-50 Mbps	✔Gigabit으로 여유
CPU	노드당 1-5%	✔L1-RPi5 모두 충분
RAM	노드당 50-200 MB	✔

4. 장점

- 13. ROS 2 Jazzy default — 별도 설치·설정 부담 최소, 표준 도구.
- 14. Eclipse Foundation 거버넌스 — vendor lock-in 없음, 장기 유지 보장.
- 15. 성능 — loopback < 1ms, LAN 1-3ms 로 산업용 충분.
- 16. OMG DDS 표준 준수 — 다른 DDS 구현(FastDDS, RTI Connex)과 wire-protocol 호환.
- 17. 단순 구성 — XML 설정으로 QoS·discovery 세밀 제어.

5. 단점·한계

- 18. Wi-Fi multicast drop — Wi-Fi AP 에서 multicast packet drop 빈번, discovery 실패 → Zenoh(A3) 필수 보완.
- 19. Discovery 트래픽 — 노드 50+ 시 startup discovery 로 대역폭·시간 소모.
- 20. 방화벽 까다로움 — multicast + 다중 unicast 포트로 firewall 설정 복잡.
- 21. 디버깅 도구 빈약 — Wireshark plugin 외에 시각화 도구 부족.
- 22. PREEMPT_RT 호환 — RT 커널에서 jitter 측정 데이터 부족 (Sprint 5 burn-in 결과 반영 예정).

6. 대안 비교

항목	Cyclone DDS	FastDDS (eProsima)	RTI Connex	Zenoh
라이선스	EPL 2.0	Apache 2.0	Commercial	Apache 2.0
ROS 2 default	✔Jazzy	Foxy 이전	선택	bridge
loopback latency	< 1ms	< 1ms	< 0.5ms	1-3ms
Wi-Fi 친화	약함	약함	약함	✔강함
압축 내장	✗	✗	선택	✔
FALCON-1	✔MUST	비권장	비용	✔MUST (A3)

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택 (Jazzy default)
도입 시점	Sprint 1 (ROS 2 설치와 동시)
사용 영역	RJ45 LAN 내 모든 노드 통신
Wi-Fi 영역	Zenoh(A3)로 분리 운용
Domain ID	42
QoS 프로파일	토픽 그룹별 차등 (위 §2.3 표 참조)
주요 의존성	A1 ROS 2, A3 Zenoh (보완)

8. 참고

- 공식 문서 : <https://cyclonedds.io/>
- Eclipse 프로젝트 : <https://projects.eclipse.org/projects/iot.cyclonedds>

- ROS 2 RMW 가이드 : <https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts/Intermediate/About-Different-Middleware-Vendors.html>
- OMG DDS 표준 : <https://www.omg.org/spec/DDS/>
- 성능 benchmark : ZettaScale Cyclone DDS Performance Report

A3. Zenoh + zenoh-bridge-ros2dds

BLUF ★★★★★ MUST 채택. ZettaScale 개발 차세대 pub/sub 프로토콜로 Wi-Fi · WAN · 엣지 컴퓨팅에 최적화. ROS 2 DDS의 Wi-Fi multicast 한계를 보완하며 압축 · QoS · query-pub-sub 통합 모델 제공. FALCON-1 RPi5↔외부 dashboard, ESP32 헬멧 무선 채널, VLA Wi-Fi 추론 (v1.1)에 핵심.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Zenoh (Zero Overhead Network Protocol)
개발	ZettaScale Technology (Cyclone DDS 동일 회사)
라이선스	Apache 2.0 / EPL 2.0 dual
bridge 패키지	zenoh-bridge-ros2dds (ROS 2 토픽↔Zenoh 양방향)
언어	Rust core, C/C++/Python/Java/JS binding
통신 모델	pub/sub + query/reply + storage 통합
overhead	5 bytes/msg (DDS는 50+ bytes)

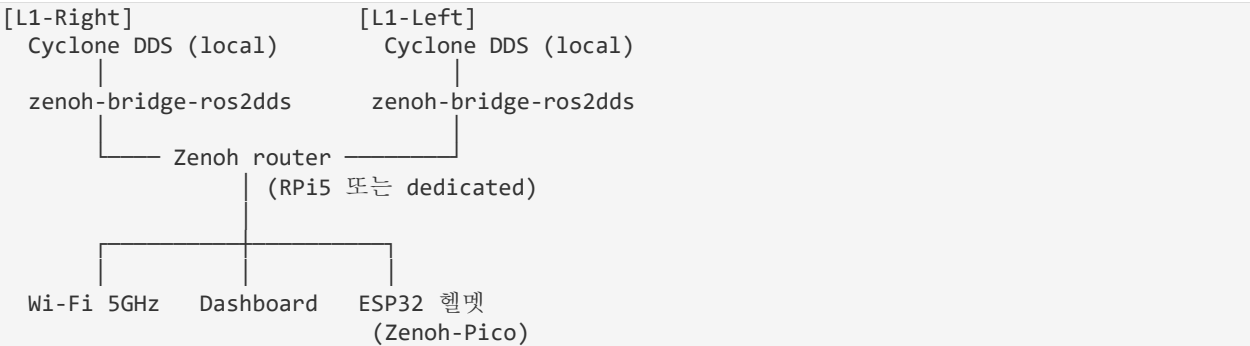
2. 적용 방법

2.1 설치

```
# Zenoh router 설치
echo "deb [trusted=yes] https://download.eclipse.org/zenoh/debian-repo/ /" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/zenoh.list
sudo apt update && sudo apt install zenoh zenoh-plugin-rest zenoh-plugin-storage-manager

# ROS 2 bridge
sudo apt install ros-jazzy-zenoh-bridge-ros2dds
```

2.2 FALCON-1 토폴로지



2.3 RJ45 vs Wi-Fi 채널 분리

통신 채널	프로토콜	용도	QoS
L1↔L1, L1↔RPi5 (RJ45)	Cyclone DDS	Joint state, MoveIt trajectory, safety	RELIABLE 1ms
RPi5↔외부 dashboard (Wi-Fi)	Zenoh	원격 모니터링, Foxglove	압축 + reconnect
ESP32 헬멧 (Wi-Fi)	Zenoh-Pico	PTT, mic stream, LED	BEST_EFFORT
VLA Wi-Fi (v1.1)	Zenoh	이미지 → WS, action chunk ← WS	압축 H.264

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구사항	FALCON-1 적합성
CPU (router)	ARM Cortex-A53 이상	✓ RPi5 Cortex-A76
RAM (router)	100 MB+	✓ RPi5 8GB

항목	요구사항	FALCON-1 적합성
네트워크	TCP/UDP, 어떤 매체든	✓ RJ45 + Wi-Fi 6
ESP32 binding	Zenoh-Pico (경량 C library)	✓ ESP32-S3 호환
latency overhead	1-3 ms (DDS bridge)	□ 안전 토픽은 RJ45 직결로 우회
압축 CPU 부담	옵션, ~5% CPU	✓

4. 장점

- 23. Wi-Fi 친화 — multicast 의존 없음, unicast + retry 로 robust. ESP32 헬멧 같은 무선 노드에 최적.
- 24. 저오버헤드 — 5 bytes/msg 는 DDS 의 1/10. 대역폭 제한 환경에서 결정적.
- 25. 압축 내장 — LZ4 등 압축 옵션, image_transport 와 별개로 transport-level 압축.
- 26. Query/Reply 통합 — pub/sub + RPC 통합 모델, ROS 2 service 의 distributed 한계 보완.
- 27. Storage layer — 특정 키에 대한 historical query 가능 (DDS 는 transient_local 로 부분만).
- 28. Roaming 지원 — 노드가 네트워크 간 이동 시 자동 재연결.

5. 단점·한계

- 29. DDS bridge overhead 1-3ms 추가 — ros2_control 1kHz 안전 토픽은 직접 DDS 권장.
- 30. 상대적으로 신생 — 2020 출시, ROS 2 ecosystem 에서 검증 사례 DDS 대비 적음.
- 31. Zenoh-Pico ESP32 통합 노력 — micro-ROS 대비 ROS 2 기본 통합도 약함, 수동 매핑 필요.
- 32. 디버깅 도구 — DDS Wireshark plugin 과 별도 도구 학습 필요.
- 33. 문서 일부 부족 — 한국어 자료 거의 없음, 영어 docs 의존.

6. 대안 비교

항목	Zenoh	MQTT	DDS over Wi-Fi	gRPC
overhead	5 bytes	100+ bytes	50+ bytes	200+ bytes
압축	✔내장	✗	✗	선택
Wi-Fi 친화	✔최적	✔강함	약함	강함
ROS 2 통합	✔bridge	⚠ custom	✔native	⚠ custom
query/reply	✔	✗	✔service	✔
FALCON-1	✔MUST	비권장	RJ45만	비권장

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, RJ45 토폴로지 구성 시)
Zenoh router 위치	RPi5 (또는 dedicated dev 노트북)
ESP32 헬멧 통합	Zenoh-Pico or micro-ROS 비교 후 결정
RJ45 영역	DDS 직접 (Zenoh 미사용)
Wi-Fi 영역	Zenoh bridge
v1.1 VLA Wi-Fi	Zenoh + H.264 압축
주요 의존성	A1 ROS 2, A2 Cyclone DDS, A4 micro-ROS (or Zenoh-Pico)

8. 참고

- 공식 사이트 : <https://zenoh.io/>
- zenoh-bridge-ros2dds : <https://github.com/eclipse-zenoh/zenoh-plugin-ros2dds>

- Zenoh-Pico (ESP32) : <https://github.com/eclipse-zenoh/zenoh-pico>
- ZettaScale 백서 : <https://zettascale.tech/resources/>
- ROS 2 + Zenoh 사례 : Eclipse Foundation 블로그

A4. micro-ROS

BLUF ★★★★★ MUST 채택. ESP32-S3 헬멧 wearable을 ROS 2 native 노드로 직접 통합. 별도 protocol bridge 없이 토픽·서비스·파라미터 표준 사용. 단점은 컴파일 toolchain 학습곡선 + 메모리 제약. Arduino IDE 대비 셋업 부담 +30% but ROS 2 ecosystem 일관성 ↑↑.

1. 개요

항목	내용
풀네임	micro-ROS — ROS 2 for microcontrollers
라이선스	Apache 2.0
관리 주체	eProsima, ROS Industrial Consortium
대상 MCU	ESP32, STM32, Teensy, Raspberry Pi Pico, Renesas
RTOS 지원	FreeRTOS, Zephyr, NuttX, bare-metal
transport	Serial, UDP/IPv4, UDP/IPv6, BLE
RAM 요구	최소 32 KB, 권장 256 KB+

2. 적용 방법

2.1 ESP32-S3 헬멧 셋업

```
# 1. Agent 설치 (RPi5 또는 L1)
docker run -it --rm --net=host microros/micro-ros-agent:jazzy \
  udp4 --port 8888
```



```
# 2. PlatformIO + ESP-IDF 환경
pio init -b esp32-s3-devkitc-1
pio lib install "micro_ros_platformio"

# 3. 코드 (간단 예시 - PTT 버튼 publisher)
rcl_publisher_t pub;
std_msgs__msg__Bool ptt_msg;
rclc_publisher_init_default(&pub, &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Bool),
    "/helmet/ptt");
while (1) {
    ptt_msg.data = digitalRead(PTT_PIN);
    rcl_publish(&pub, &ptt_msg, NULL);
    vTaskDelay(50 / portTICK_PERIOD_MS); // 20Hz
}
```

2.2 FALCON-1 ESP32-S3 헬멧 토픽

토픽	메시지 타입	방향	주기
/helmet/ptt	std_msgs/Bool	ESP32 → ROS 2	20 Hz (event)
/helmet/audio_in	audio_common_msgs/AudioData	ESP32 → ROS 2	16 kHz stream
/helmet/led_cmd	std_msgs/ColorRGBA	ROS 2 → ESP32	event
/helmet/heartbeat	std_msgs/Empty	ESP32 → ROS 2	1 Hz
/helmet/battery	sensor_msgs/BatteryState	ESP32 → ROS 2	0.5 Hz

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	ESP32-S3 적합성
Flash	1 MB	4 MB+	✓ 8 MB
RAM (SRAM)	32 KB	256 KB+	✓ 512 KB SRAM
PSRAM	권장	2 MB+	✓ 8 MB PSRAM
CPU	32-bit, 80 MHz+	240 MHz	✓ Xtensa LX7 240 MHz

항목	최소	권장	ESP32-S3 적합성
transport	Serial, UDP, BLE 중 1	UDP/Wi-Fi	✓Wi-Fi 5GHz + BT 5.0
RTOS	FreeRTOS 등	FreeRTOS	✓ESP-IDF 기본
전력	DC 3.3V, ~200 mA	동일	✓헬멧 배터리

4. 장점

- 34. ROS 2 native — bridge 없이 직접 ROS 2 토픽 발행/구독, ecosystem 일관성.
- 35. 표준 메시지 타입 — std_msgs, sensor_msgs 등 모든 표준 사용 가능 (Arduino 는 custom protocol 필수).
- 36. ESP32-S3 8MB PSRAM 과 호환성 우수 — 메모리 제약 거의 무관.
- 37. PlatformIO 통합 — VS Code 환경에서 RPi5 ROS 2 와 동일 toolchain.
- 38. Wi-Fi 직접 통합 — UDP transport 로 micro-ROS Agent 에 직결, 별도 게이트웨이 불필요.
- 39. 시간 동기화 — micro-ROS Agent 가 PTP 또는 ROS 2 clock 과 동기, 헬멧 timestamp 정확.

5. 단점·한계

- 40. Toolchain 학습곡선 — PlatformIO + ESP-IDF + micro_ros_platformio 3 중 셋업, Arduino 대비 +30%.
- 41. 디버깅 어려움 — JTAG 또는 Serial 출력에 의존, ROS 2 rqt 도구는 부분 사용.
- 42. Agent 의존 — RPi5 에 micro-ROS Agent 24/7 운용 필요, 단일 장애점 가능성.
- 43. RAM 제약 — 다중 publisher/subscriber 시 SRAM 한계 빠르게 도달.
- 44. 문서 부족 — Arduino 대비 한국어 튜토리얼 매우 적음.
- 45. ESP32-S3 특이 issue — 일부 BSP 미지원 사례 (Sprint 2 검증 필수).

6. 대안 비교

항목	micro-ROS	Arduino + rosserial	Zenoh-Pico	MQTT (ESP32)
ROS 2 native	✓	✗ROS 1	bridge	✗
ROS 2 Jazzy	✓	✗	✓	✗
RAM 요구	32-256 KB	16 KB	20 KB	10 KB
transport	UDP/Serial/BLE	Serial primary	TCP/UDP	TCP
ESP32-S3 검증	✓	✗ROS 1 EOL	✓	✓
FALCON-1	✓MUST	비권장	검토 가치	비권장

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, ESP32 펌웨어 빌드)
MCU 보드	ESP32-S3 (8MB PSRAM)
Agent 위치	RPi5 (Docker로 격리)
Transport	UDP/Wi-Fi 5GHz primary, Serial fallback
RTOS	FreeRTOS (ESP-IDF 기본)
대안 검토	Zenoh-Pico — Sprint 2 안에 비교 시험
주요 의존성	A1 ROS 2, A2 Cyclone DDS

8. 참고

- 공식 사이트 : <https://micro.ros.org/>

- ESP32 가이드 : https://micro.ros.org/docs/tutorials/core/first_application_rtos/
- PlatformIO library : https://github.com/micro-ROS/micro_ros_platformio
- Agent Docker : <https://hub.docker.com/r/microros/micro-ros-agent>
- eProsima 백서 : <https://www.eprosima.com/>

A5. Fast DDS (eProsima)

BLUF ★★ 비권장. ROS 2 Foxy 이전 default였으나 Jazzy는 Cyclone DDS로 전환. 성능은 비슷하나 ROS 2 Jazzy 통합 안정성이 Cyclone 우위. 둘 모두 OMG DDS 표준 준수라 wire-protocol 호환은 가능. FALCON-1은 Cyclone(A2) 단일 채택으로 일관성 확보.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Fast DDS (구 Fast-RTPS)
개발	eProsima
라이선스	Apache 2.0
ROS 2 통합	rmw_fastrtps_cpp, rmw_fastrtps_dynamic_cpp
과거 default	Foxy 이전
성능	Cyclone과 비슷 (loopback < 1ms)

2. 비권장 사유

46. Jazzy default 아님 — 매번 RMW_IMPLEMENTATION 환경변수 명시 부담.
47. micro-ROS 호환성 — micro-ROS 도 eProsima 지만 Agent 는 Fast DDS 의존 없음.
48. 커뮤니티 모멘텀 — ROS 2 jazzy ecosystem 이 Cyclone 표준화 추세.

49. FALCON-1 분산 환경 검증 사례 적음 — Cyclone 이 multi-machine 사례 풍부.

3. 비교 표

항목	Cyclone DDS	Fast DDS
라이선스	EPL 2.0	Apache 2.0
Jazzy default	✓	선택 가능
loopback	<1ms	<1ms
LAN	1-3ms	1-3ms
커뮤니티	성장중	성숙
FALCON-1	✓채택	비권장

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	비권장 — 사용 안 함
보류 사유	Cyclone(A2)와 동등 성능 + Jazzy default 우선
참고 가치	DDS 표준 학습용으로 문서 참고는 유용

A6. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

BLUF ★★ 비권장. 경량 IoT pub/sub로 ESP32에서 가벼우나 ROS 2 native 통합이 없어 별도 bridge가 필요. micro-ROS(A4) 또는 Zenoh-Pico가 ESP32 헬멧 통합에 더 적합. FALCON-1은 ROS 2 ecosystem 일관성 사수 — MQTT는 외부 SCADA · 산업 IoT 통합 시점(v1.2+)에서 검토 가치.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Message Queuing Telemetry Transport
라이선스	EPL 2.0 (broker), 다양 (client)
관리 주체	OASIS, Eclipse Foundation
주 broker	Eclipse Mosquitto, EMQX, HiveMQ
overhead	100-200 bytes/msg
ROS 2 통합	ros2_mqtt_bridge, mqtt_client (custom)

2. 비권장 사유

- 50. ROS 2 native 아님 — bridge 노드가 토픽 ↔ MQTT topic 매핑 관리, 추가 장애점.
- 51. Zenoh 가 동일 use case 우월 — overhead 5 bytes vs 100 bytes, ROS 2 통합도 우월.
- 52. micro-ROS 가 ESP32 통합에 더 적합 — ROS 2 표준 메시지 타입 그대로 사용.
- 53. QoS 모델 차이 — MQTT QoS 0/1/2 는 DDS QoS profile 과 1:1 매핑 안 됨, 변환 시 손실.

3. 적용 가능 영역 (참고)

- v1.2+ 산업 IoT 통합 — 공장 SCADA · MES 와 인터페이스 시
- 외부 cloud monitoring — AWS IoT Core 등 cloud 직접 통합 시
- 저전력 sensor swarm — 다수 비-ROS sensor 통합 시

위 3가지는 모두 v1.0 PoC 범위 밖. v1.0에서는 사용 안 함.

4. FALCON-1 적용 결정

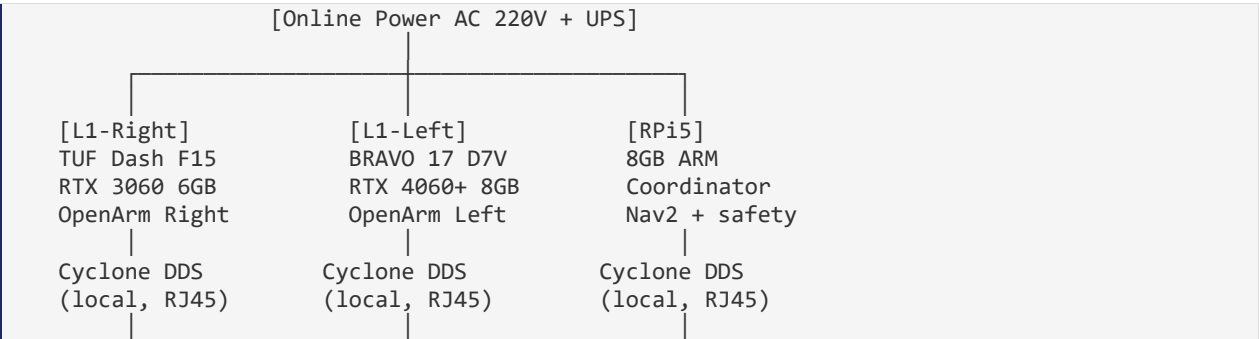
결정 항목	값
v1.0 채택 여부	비권장 — 사용 안 함
v1.2+ 검토	산업 IoT · cloud 통합 시 검토 가치
이유	ROS 2 ecosystem 일관성, Zenoh + micro-ROS로 동일 use case 우월

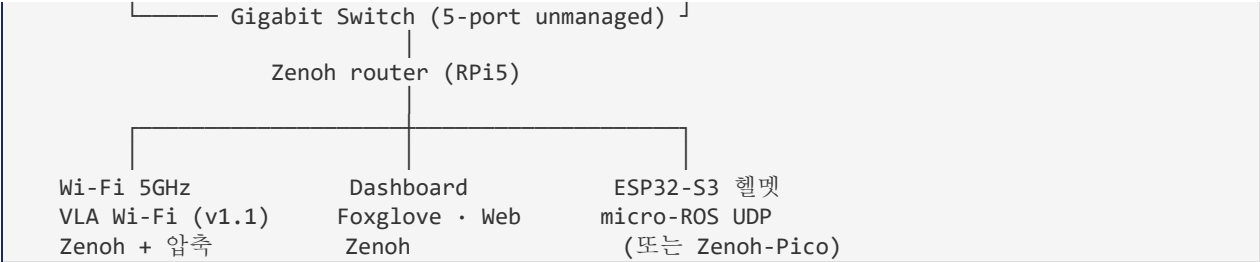
영역 A 종합 결론

1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	채택	도입 Sprint	역할
A1	ROS 2 Jazzy	✔MUST	Sprint 1	통신 표준
A2	Cyclone DDS	✔MUST	Sprint 1	RJ45 LAN 통신
A3	Zenoh + bridge	✔MUST	Sprint 2	Wi-Fi · 무선 채널
A4	micro-ROS	✔MUST	Sprint 2	ESP32 헬멧
A5	Fast DDS	✗비채택	—	Cyclone과 중복
A6	MQTT	✗비채택	v1.2+	PoC 범위 밖

2. 통합 토폴로지 (최종)





3. Sprint 1-2 진입 작업 list

- 54. Sprint 1 (Kickoff) : Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy 설치 (L1-R, L1-L, RPi5 3 대)
- 55. Sprint 1 : ROS_DOMAIN_ID=42 통일, RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp 검증
- 56. Sprint 2 : PREEMPT_RT 커널 빌드 + 설치 (L1×2)
- 57. Sprint 2 : Gigabit switch 발주·설치, RJ45 cabling
- 58. Sprint 2 : Zenoh router 설치 (RPi5 docker), zenoh-bridge-ros2dds 셋업
- 59. Sprint 2 : ESP32-S3 보드 발주, PlatformIO + micro-ROS 펌웨어 빌드
- 60. Sprint 2 : multi-machine 통신 검증 — joint_state 전파 < 3ms 확인
- 61. Sprint 2 : QoS profile YAML 작성 + 토픽 그룹별 적용

4. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	PREEMPT_RT 커널 + NVIDIA driver 호환성	High	Sprint 2 안에 검증, 실패 시 표준 커널 + RT thread
2	ESP32-S3 + micro-ROS UDP 안정성 (Wi-Fi 끊김)	Med	Serial fallback 펌웨어 동시 빌드
3	Cyclone DDS multicast in unmanaged switch	Med	managed switch 검토 또는 unicast peers 명시
4	Zenoh router 단일 장애점	Low	v1.0은 단일, v1.1에서 router cluster

5. 다음 작성 영역

본 영역 A 보고서는 미들웨어·통신 6종을 다루었다. 후속 영역은 다음과 같이 순차 작성한다 :

- 62. 영역 B — 시간 동기화 (4 종) : NTP, PTP, PTP HW timestamp, ROS 2 sim_time
- 63. 영역 C — 모바일·SLAM (8 종) : Nav2, slam_toolbox, AMCL, RTAB-Map, Cartographer, FAST-LIO2, LIO-SAM, ORB-SLAM3
- 64. 영역 D — Manipulation 제어 (7 종) : MoveIt 2, Pilz Industrial Motion, moveit_task_constructor, OMPL, ros2_control, MoveIt Servo, CHOMP/STOMP
- 65. 영역 E — Perception Vision (12 종) : YOLOv11, YOLOv12, RT-DETR, MediaPipe 등
- 66. 영역 F — Perception Depth · 3D (6 종)
- 67. 영역 G — HRI · 음성 (8 종)
- 68. 영역 H — Grasp Planning (6 종)
- 69. 영역 I — LLM · Reasoning (6 종)
- 70. 영역 J — Learning RL · Imitation · VLA (8 종)
- 71. 영역 K — Sim · CI · Logging (8 종)
- 72. 영역 L — Safety · Power (6 종)

총 12개 영역 · 85종 기술 분석 후 W (TechCatalog v0.1) 정식 산출물로 통합 예정.

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 A 미들웨어 · 통신 6종 초안 작성	이건희, CTO 페 르소나 검토